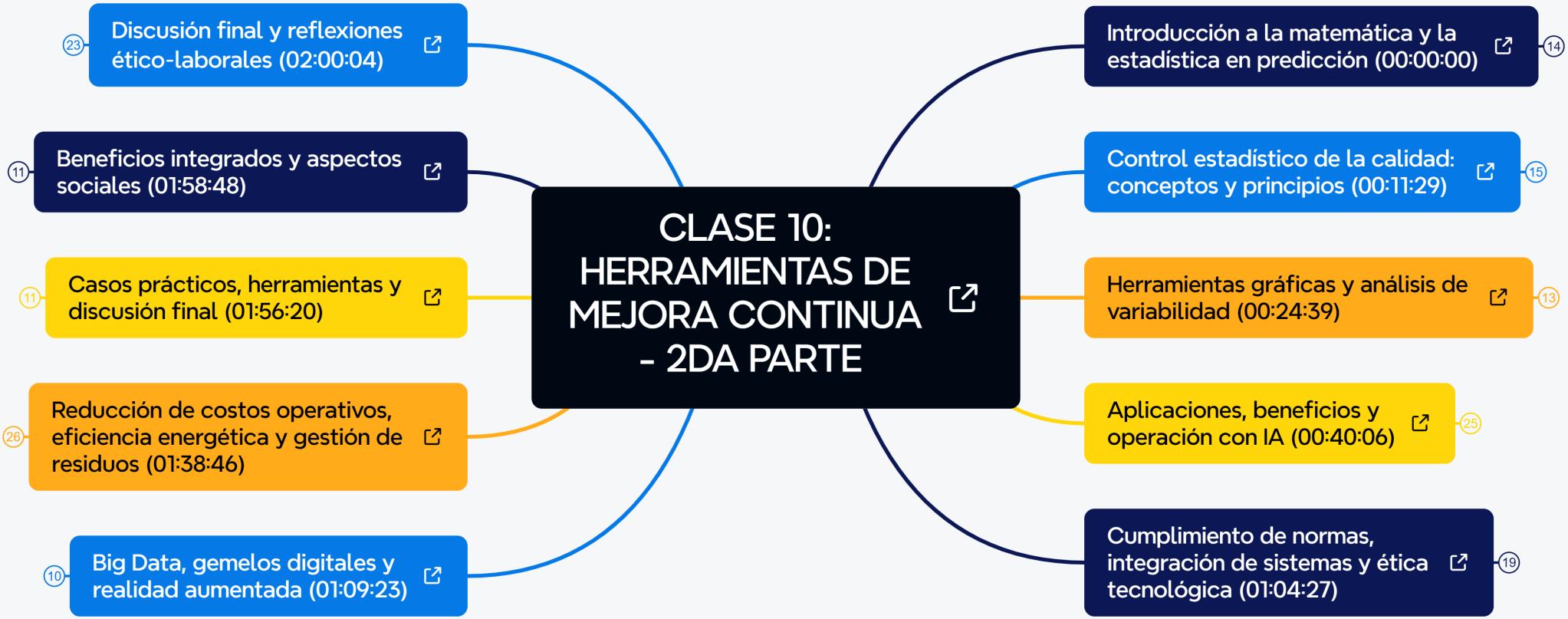
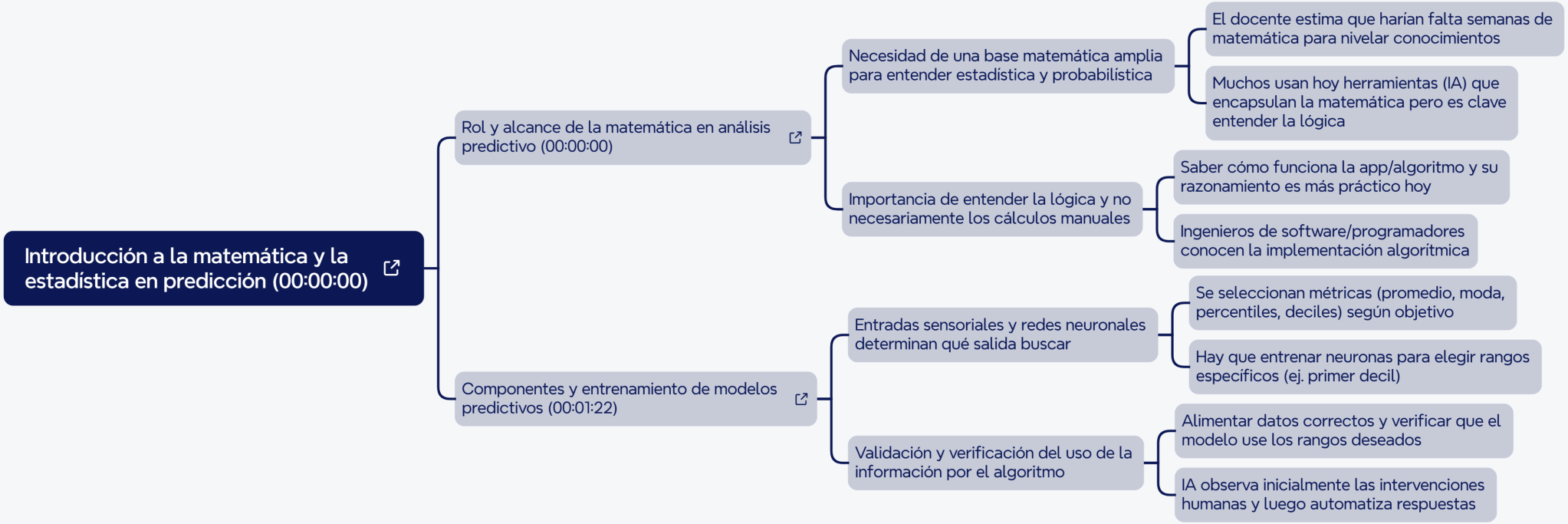
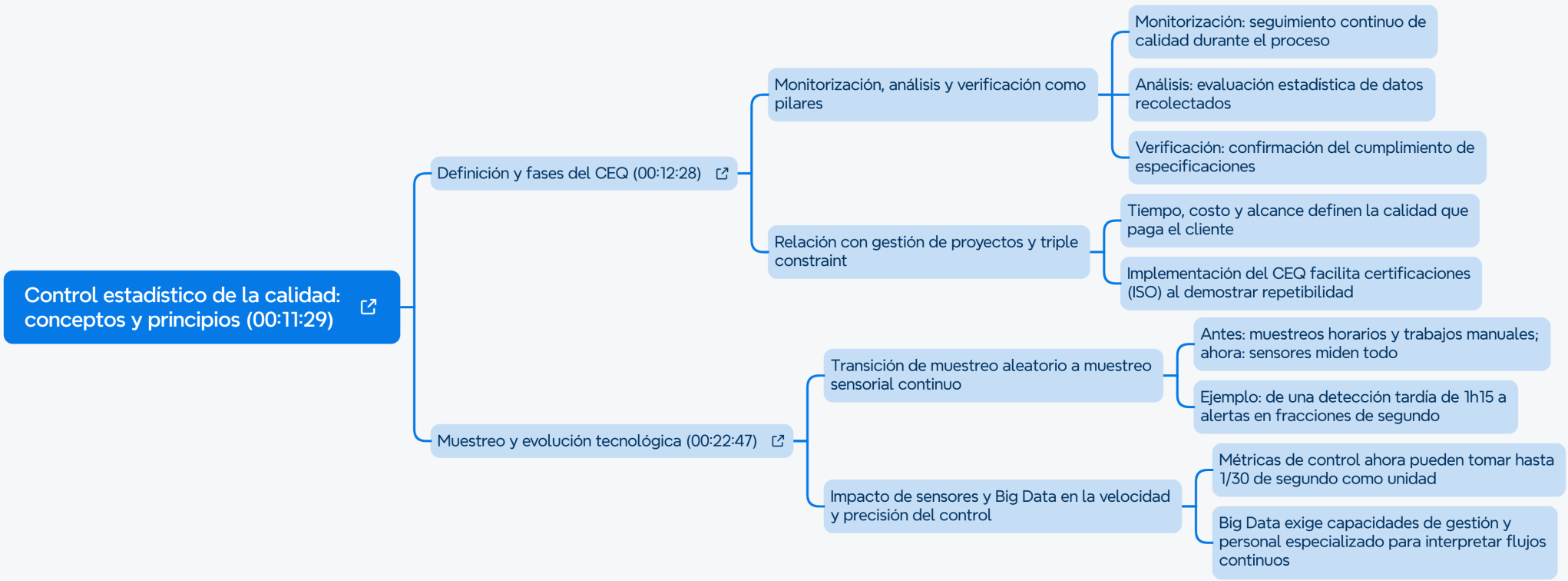
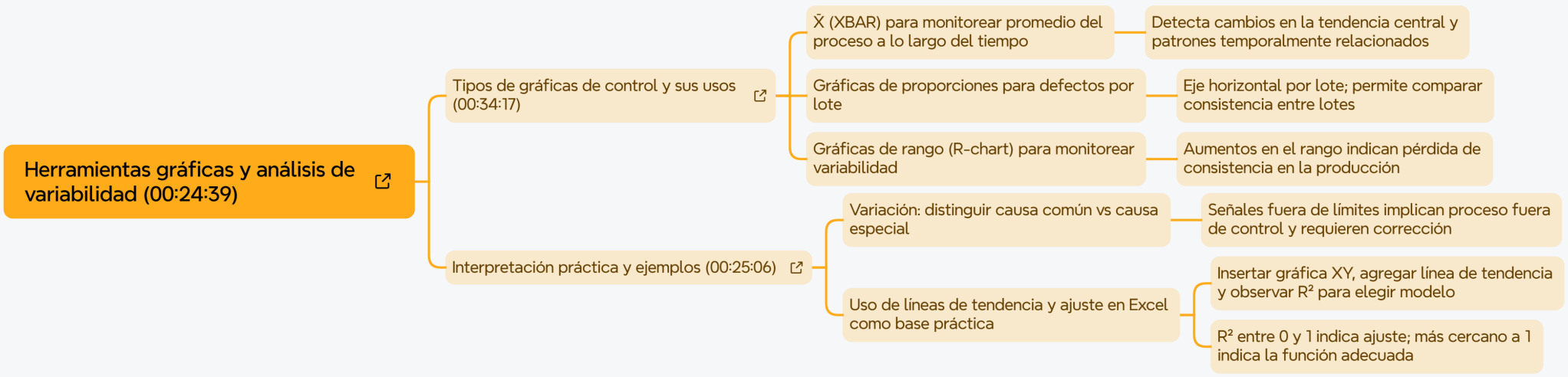
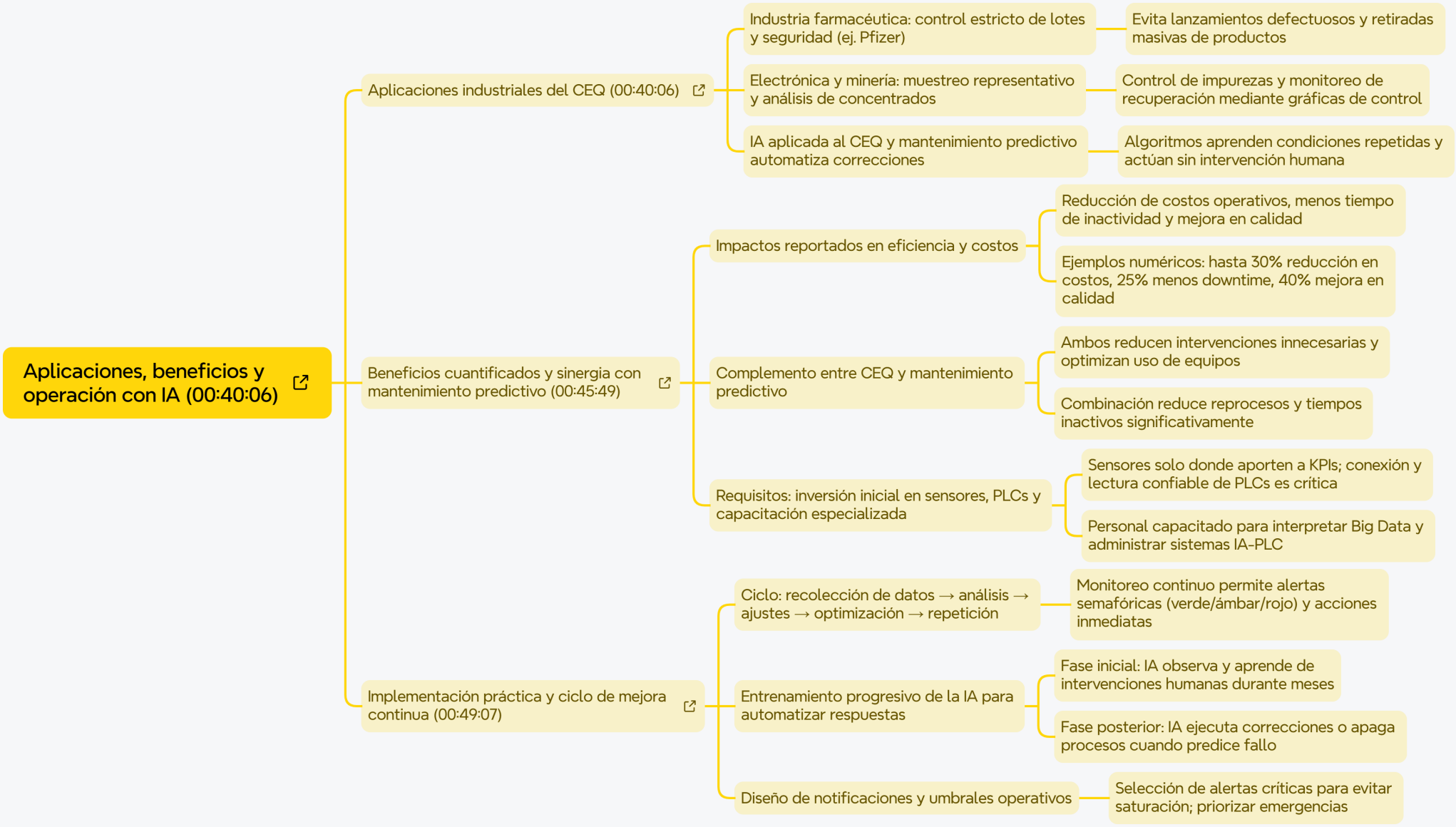
EDU MIN

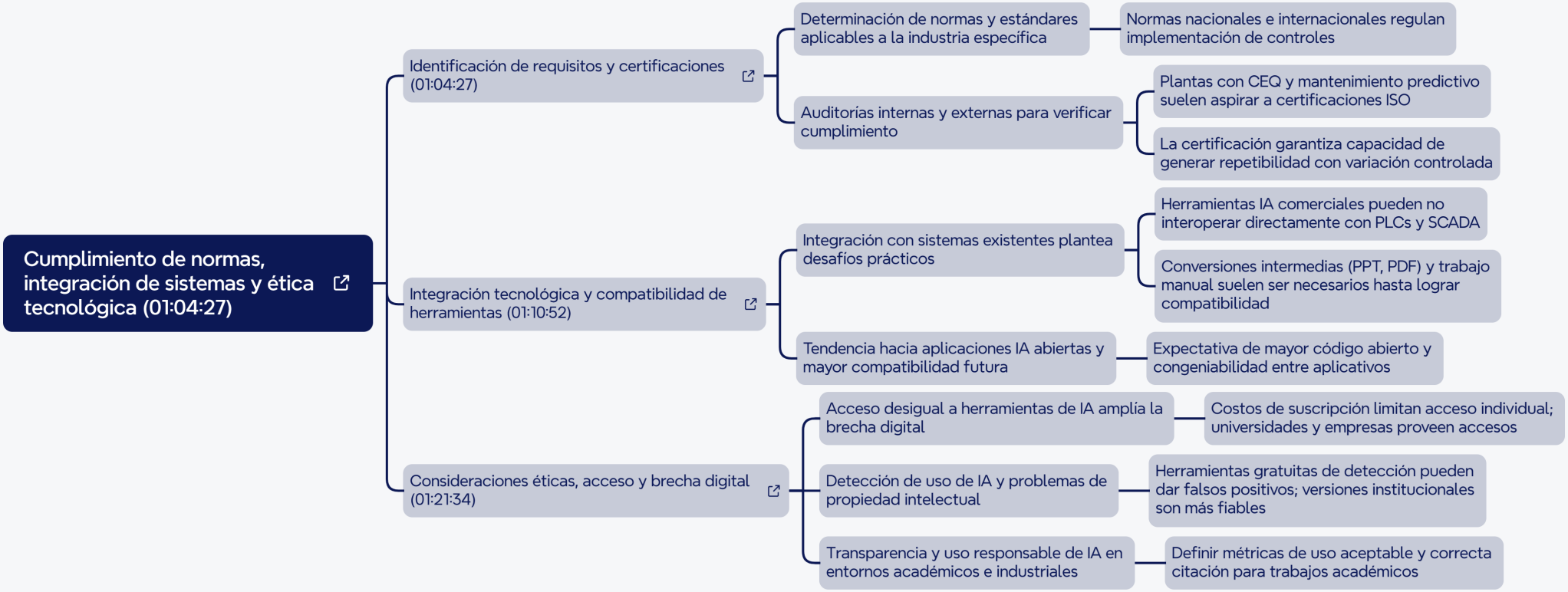

CLASE 10: HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA - 2DA PARTE
Introducción a la matemática y la estadística en predicción (00:00:00)
14
Control estadístico de la calidad: conceptos y principios (00:11:29)
15
Herramientas gráficas y análisis de variabilidad (00:24:39)
13
Aplicaciones, beneficios y operación con IA (00:40:06)
25
Cumplimiento de normas, integración de sistemas y ética tecnológica (01:04:27)
19
Discusión final y reflexiones ético-laborales (02:00:04)
23
Beneficios integrados y aspectos sociales (01:58:48)
11
Casos prácticos, herramientas y discusión final (01:56:20)
11
Reducción de costos operativos, eficiencia energética y gestión de residuos (01:38:46)
26
Big Data, gemelos digitales y realidad aumentada (01:09:23)
10

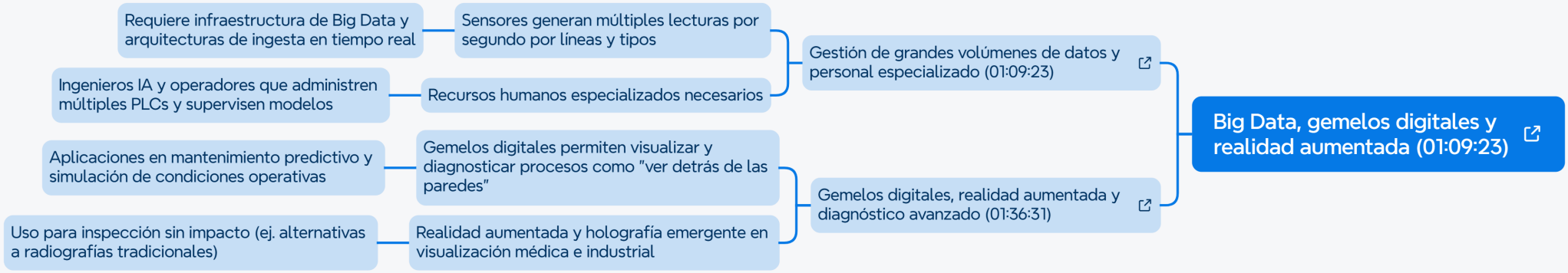

Introducción a la matemática y la estadística en predicción (00:00:00)
Rol y alcance de la matemática en análisis predictivo (00:00:00)
Necesidad de una base matemática amplia para entender estadística y probabilística
El docente estima que harían falta semanas de matemática para nivelar conocimientos
Muchos usan hoy herramientas (IA) que encapsulan la matemática pero es clave entender la lógica
Importancia de entender la lógica y no necesariamente los cálculos manuales
Saber cómo funciona la app/algoritmo y su razonamiento es más práctico hoy
Ingenieros de software/programadores conocen la implementación algorítmica
Componentes y entrenamiento de modelos predictivos (00:01:22)
Entradas sensoriales y redes neuronales determinan qué salida buscar
Se seleccionan métricas (promedio, moda, percentiles, deciles) según objetivo
Hay que entrenar neuronas para elegir rangos específicos (ej. primer decil)
Validación y verificación del uso de la información por el algoritmo
Alimentar datos correctos y verificar que el modelo use los rangos deseados
IA observa inicialmente las intervenciones humanas y luego automatiza respuestas


Control estadístico de la calidad: conceptos y principios (00:11:29)
Definición y fases del CEQ (00:12:28)
Monitorización, análisis y verificación como pilares
Monitorización: seguimiento continuo de calidad durante el proceso
Análisis: evaluación estadística de datos recolectados
Verificación: confirmación del cumplimiento de especificaciones
Relación con gestión de proyectos y triple constraint
Tiempo, costo y alcance definen la calidad que paga el cliente
Implementación del CEQ facilita certificaciones (ISO) al demostrar repetibilidad
Muestreo y evolución tecnológica (00:22:47)
Transición de muestreo aleatorio a muestreo sensorial continuo
Antes: muestreos horarios y trabajos manuales; ahora: sensores miden todo
Ejemplo: de una detección tardía de 1h15 a alertas en fracciones de segundo
Impacto de sensores y Big Data en la velocidad y precisión del control
Métricas de control ahora pueden tomar hasta 1/30 de segundo como unidad
Big Data exige capacidades de gestión y personal especializado para interpretar flujos continuos


Herramientas gráficas y análisis de variabilidad (00:24:39)
Tipos de gráficas de control y sus usos (00:34:17)
X̄ (XBAR) para monitorear promedio del proceso a lo largo del tiempo
Detecta cambios en la tendencia central y patrones temporalmente relacionados
Gráficas de proporciones para defectos por lote
Eje horizontal por lote; permite comparar consistencia entre lotes
Gráficas de rango (R-chart) para monitorear variabilidad
Aumentos en el rango indican pérdida de consistencia en la producción
Interpretación práctica y ejemplos (00:25:06)
Variación: distinguir causa común vs causa especial
Señales fuera de límites implican proceso fuera de control y requieren corrección
Uso de líneas de tendencia y ajuste en Excel como base práctica
Insertar gráfica XY, agregar línea de tendencia y observar R² para elegir modelo
R² entre 0 y 1 indica ajuste; más cercano a 1 indica la función adecuada

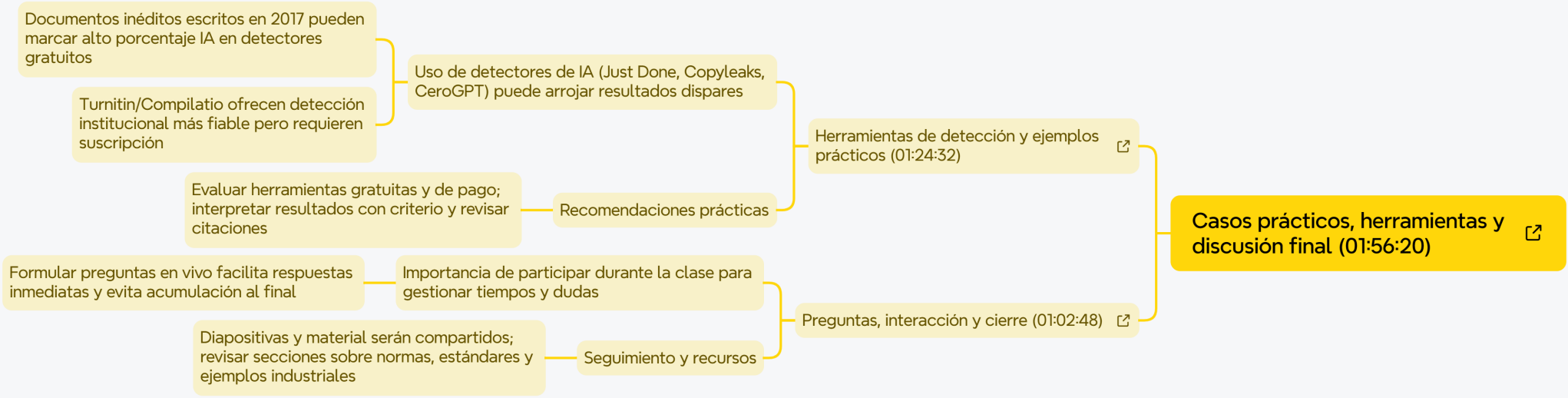

Aplicaciones, beneficios y operación con IA (00:40:06)
Aplicaciones industriales del CEQ (00:40:06)
Industria farmacéutica: control estricto de lotes y seguridad (ej. Pfizer)
Evita lanzamientos defectuosos y retiradas masivas de productos
Electrónica y minería: muestreo representativo y análisis de concentrados
Control de impurezas y monitoreo de recuperación mediante gráficas de control
IA aplicada al CEQ y mantenimiento predictivo automatiza correcciones
Algoritmos aprenden condiciones repetidas y actúan sin intervención humana
Beneficios cuantificados y sinergia con mantenimiento predictivo (00:45:49)
Impactos reportados en eficiencia y costos
Reducción de costos operativos, menos tiempo de inactividad y mejora en calidad
Ejemplos numéricos: hasta 30% reducción en costos, 25% menos downtime, 40% mejora en calidad
Complemento entre CEQ y mantenimiento predictivo
Ambos reducen intervenciones innecesarias y optimizan uso de equipos
Combinación reduce reprocesos y tiempos inactivos significativamente
Requisitos: inversión inicial en sensores, PLCs y capacitación especializada
Sensores solo donde aporten a KPIs; conexión y lectura confiable de PLCs es crítica
Personal capacitado para interpretar Big Data y administrar sistemas IA-PLC
Implementación práctica y ciclo de mejora continua (00:49:07)
Ciclo: recolección de datos → análisis → ajustes → optimización → repetición
Monitoreo continuo permite alertas semafóricas (verde/ámbar/rojo) y acciones inmediatas
Entrenamiento progresivo de la IA para automatizar respuestas
Fase inicial: IA observa y aprende de intervenciones humanas durante meses
Fase posterior: IA ejecuta correcciones o apaga procesos cuando predice fallo
Diseño de notificaciones y umbrales operativos
Selección de alertas críticas para evitar saturación; priorizar emergencias

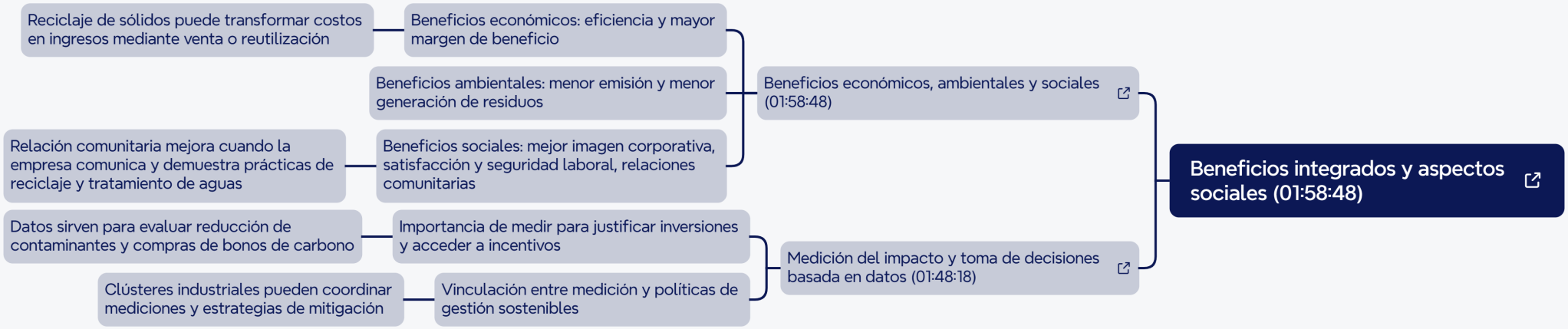

Cumplimiento de normas, integración de sistemas y ética tecnológica (01:04:27)
Identificación de requisitos y certificaciones (01:04:27)
Determinación de normas y estándares aplicables a la industria específica
Normas nacionales e internacionales regulan implementación de controles
Auditorías internas y externas para verificar cumplimiento
Plantas con CEQ y mantenimiento predictivo suelen aspirar a certificaciones ISO
La certificación garantiza capacidad de generar repetibilidad con variación controlada
Integración tecnológica y compatibilidad de herramientas (01:10:52)
Integración con sistemas existentes plantea desafíos prácticos
Herramientas IA comerciales pueden no interoperar directamente con PLCs y SCADA
Conversiones intermedias (PPT, PDF) y trabajo manual suelen ser necesarios hasta lograr compatibilidad
Tendencia hacia aplicaciones IA abiertas y mayor compatibilidad futura
Expectativa de mayor código abierto y congeniabilidad entre aplicativos
Consideraciones éticas, acceso y brecha digital (01:21:34)
Acceso desigual a herramientas de IA amplía la brecha digital
Costos de suscripción limitan acceso individual; universidades y empresas proveen accesos
Detección de uso de IA y problemas de propiedad intelectual
Herramientas gratuitas de detección pueden dar falsos positivos; versiones institucionales son más fiables
Transparencia y uso responsable de IA en entornos académicos e industriales
Definir métricas de uso aceptable y correcta citación para trabajos académicos

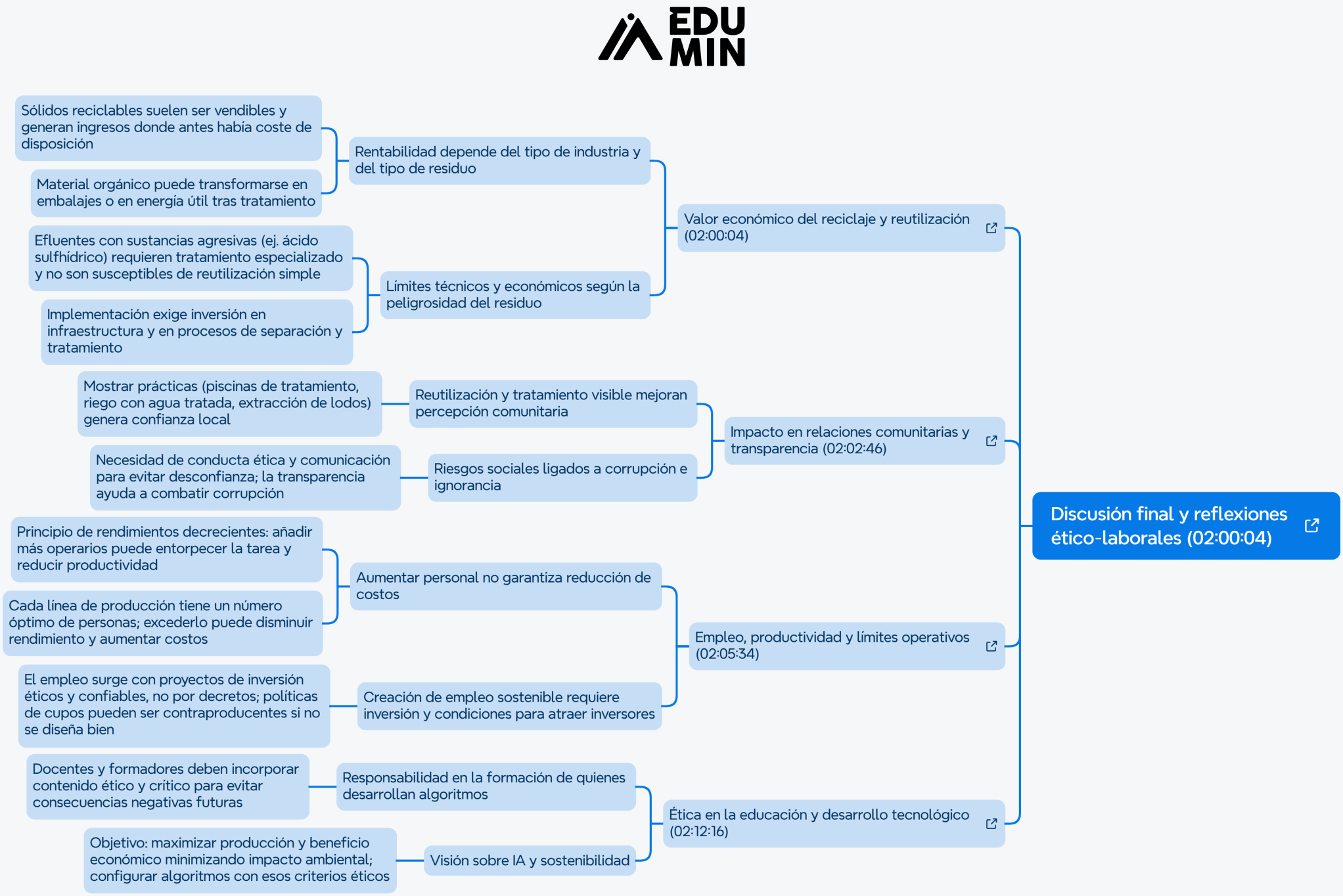

Big Data, gemelos digitales y realidad aumentada (01:09:23)
Gestión de grandes volúmenes de datos y personal especializado (01:09:23)
Sensores generan múltiples lecturas por segundo por líneas y tipos
Requiere infraestructura de Big Data y arquitecturas de ingesta en tiempo real
Recursos humanos especializados necesarios
Ingenieros IA y operadores que administren múltiples PLCs y supervisen modelos
Gemelos digitales, realidad aumentada y diagnóstico avanzado (01:36:31)
Gemelos digitales permiten visualizar y diagnosticar procesos como "ver detrás de las paredes"
Aplicaciones en mantenimiento predictivo y simulación de condiciones operativas
Realidad aumentada y holografía emergente en visualización médica e industrial
Uso para inspección sin impacto (ej. alternativas a radiografías tradicionales)

Reducción de costos operativos, eficiencia energética y gestión de residuos (01:38:46)

- Estrategias de eficiencia energética (01:39:17)
  - Innovación tecnológica y fuentes renovables
    - Energía solar, eólica, bioenergía y nucleares bajo riguroso control
    - IA puede reducir riesgos operativos en plantas críticas y optimizar operación
  - Recuperación y reutilización de energía
    - Aprovechar calor de procesos exotérmicos para alimentar otros procesos
    - Motores de alta eficiencia y control de velocidad variable: ahorro de 20–50% energético
    - Ejemplos industriales: Unilever, Nissan, Nestlé, Ikea
- Reducción de desperdicios y optimización de recursos (01:46:30)
  - Identificación y eliminación del muda (desperdicio)
    - Metodologías lean: celdas de trabajo, Kanban, just-in-time y mejora continua
  - Reutilización, reciclaje y reincorporación de materiales
    - Clasificación, procesamiento y reincorporación de materiales recuperados
    - Materiales orgánicos y embalajes reciclados pueden generar ingresos adicionales
    - Tratamiento de orgánicos puede producir energía para cubrir déficits energéticos o intercambiar por energía limpia
  - Optimización del uso de materias primas y gestión responsable del agua
    - Diseños optimizados y sustitución por materiales alternativos cuando sea viable
    - Tratamiento, reciclaje y reutilización del agua industrial; considerar alternativas (aire tratado)
- Gestión y disposición de residuos peligrosos (01:50:27)
  - Identificación, clasificación y almacenamiento seguro
    - Tratamiento y disposición final conforme a normativas; documentación y cumplimiento
  - Prevención y medidas domésticas futuras
    - Expectativa de filtros domésticos para detergentes/aceites y sistemas de separación de efluentes
  - Evaluación económica según tipo de residuo
    - Residuos sólidos reciclables suelen ser vendibles y generar ingresos
    - Efluentes peligrosos (ej. ácido sulfhídrico) requieren tratamiento especializado y no son reciclables de la misma forma


Casos prácticos, herramientas y discusión final (01:56:20)
Herramientas de detección y ejemplos prácticos (01:24:32)
Uso de detectores de IA (Just Done, Copyleaks, CeroGPT) puede arrojar resultados dispares
Documentos inéditos escritos en 2017 pueden marcar alto porcentaje IA en detectores gratuitos
Turnitin/Compilatio ofrecen detección institucional más fiable pero requieren suscripción
Recomendaciones prácticas
Evaluar herramientas gratuitas y de pago; interpretar resultados con criterio y revisar citaciones
Preguntas, interacción y cierre (01:02:48)
Importancia de participar durante la clase para gestionar tiempos y dudas
Formular preguntas en vivo facilita respuestas inmediatas y evita acumulación al final
Seguimiento y recursos
Diapositivas y material serán compartidos; revisar secciones sobre normas, estándares y ejemplos industriales


Beneficios integrados y aspectos sociales (01:58:48)
Beneficios económicos, ambientales y sociales (01:58:48)
Beneficios económicos: eficiencia y mayor margen de beneficio
Reciclaje de sólidos puede transformar costos en ingresos mediante venta o reutilización
Beneficios ambientales: menor emisión y menor generación de residuos
Beneficios sociales: mejor imagen corporativa, satisfacción y seguridad laboral, relaciones comunitarias
Relación comunitaria mejora cuando la empresa comunica y demuestra prácticas de reciclaje y tratamiento de aguas
Medición del impacto y toma de decisiones basada en datos (01:48:18)
Importancia de medir para justificar inversiones y acceder a incentivos
Datos sirven para evaluar reducción de contaminantes y compras de bonos de carbono
Vinculación entre medición y políticas de gestión sostenibles
Clústeres industriales pueden coordinar mediciones y estrategias de mitigación


Discusión final y reflexiones ético-laborales (02:00:04)
Valor económico del reciclaje y reutilización (02:00:04)
Rentabilidad depende del tipo de industria y del tipo de residuo
Sólidos reciclables suelen ser vendibles y generan ingresos donde antes había coste de disposición
Material orgánico puede transformarse en embalajes o en energía útil tras tratamiento
Límites técnicos y económicos según la peligrosidad del residuo
Efluentes con sustancias agresivas (ej. ácido sulfhídrico) requieren tratamiento especializado y no son susceptibles de reutilización simple
Implementación exige inversión en infraestructura y en procesos de separación y tratamiento
Impacto en relaciones comunitarias y transparencia (02:02:46)
Reutilización y tratamiento visible mejoran percepción comunitaria
Mostrar prácticas (piscinas de tratamiento, riego con agua tratada, extracción de lodos) genera confianza local
Riesgos sociales ligados a corrupción e ignorancia
Necesidad de conducta ética y comunicación para evitar desconfianza; la transparencia ayuda a combatir corrupción
Empleo, productividad y límites operativos (02:05:34)
Aumentar personal no garantiza reducción de costos
Principio de rendimientos decrecientes: añadir más operarios puede entorpecer la tarea y reducir productividad
Cada línea de producción tiene un número óptimo de personas; excederlo puede disminuir rendimiento y aumentar costos
Creación de empleo sostenible requiere inversión y condiciones para atraer inversores
El empleo surge con proyectos de inversión éticos y confiables, no por decretos; políticas de cupos pueden ser contraproducentes si no se diseña bien
Ética en la educación y desarrollo tecnológico (02:12:16)
Responsabilidad en la formación de quienes desarrollan algoritmos
Docentes y formadores deben incorporar contenido ético y crítico para evitar consecuencias negativas futuras
Visión sobre IA y sostenibilidad
Objetivo: maximizar producción y beneficio económico minimizando impacto ambiental; configurar algoritmos con esos criterios éticos